

ALGUNAS INDICACIONES ÚTILES

Tabla de Alertas y Recomendaciones

Categoría	Alerta	Condición	Recomendación
Agronómicas (Riesgo de Cultivo)	Sequedad relativa (Nivel Alto)	Humedad media del suelo < percentil 20 y temperatura del suelo > percentil 80	Revisar la zona monitorizada y contrastar con el equipo agrario
Agronómicas (Riesgo de Cultivo)	Subida brusca de humedad (Nivel Informativo)	Aumento > 5% en una hora	Verificar si hubo lluvia, riego, mantenimiento o anomalía
Agronómicas (Riesgo de Cultivo)	Caída brusca de humedad (Nivel Informativo)	Descenso > 5% en una hora	Revisar si es pérdida rápida de humedad o error de lectura
Técnicas (Estado del Nodo)	Batería baja (Nivel Medio)	Voltaje en el 10% más bajo del histórico	Comprobar la alimentación del nodo
Técnicas (Estado del Nodo)	Panel solar bajo en horario diurno (Nivel Medio)	Baja producción entre 10:00h y 17:00h	Revisar orientación, sombreado, suciedad o conexión del panel
Calidad de Datos (Mantenimiento)	Hueco temporal	Más de una hora entre registros consecutivos	Revisar conectividad, energía o sistema de registro

Propuestas de modelos para cada categoría de alerta:

1. Modelos para Alertas Agronómicas (Riesgo de Cultivo)

- **Predicción de Sequedad Relativa (Clasificación):**

- **Objetivo:** Predecir si en la próxima ventana temporal (t+1) se cumplirá la condición combinada de humedad baja (percentil 20) y temperatura alta (percentil 80).
- **Algoritmos recomendados:** Árbol de Decisión (ya implementado en el histórico), **Random Forest sencillo** o **Regresión Logística**.
- **Variables predictoras:** humedad_media, temp_suelo_media, rango_termico, mes y hora.

- **Pronóstico de Humedad del Suelo (Regresión):**

- **Objetivo:** Estimar el valor numérico exacto de la humedad para las próximas horas. Esto permite anticiparse a las **caídas bruscas** antes de que superen el umbral del 5%.
- **Algoritmos recomendados:** **Regresión Lineal** o un **Árbol de Regresión**.

2. Modelos para Alertas Técnicas (Estado del Nodo)

- **Estimación de Autonomía de Batería (Regresión):**

- **Objetivo:** Predecir el valor del voltaje de la batería (bateria_v) basándose en la tasa de descarga actual y la recuperación esperada por el panel solar.
- **Variables clave:** bateria_v, panel_solar_v, hora (ciclo día/noche) y temp_suelo_media (que influye en el consumo).
- **Utilidad:** Alertar proactivamente antes de que el dispositivo entre en el 10% más bajo de su histórico.

- **Detección de Anomalías en Panel Solar (Clasificación):**

- **Objetivo:** Determinar si la producción del panel será insuficientemente baja durante las horas diurnas (10:00h a 17:00h).
- **Algoritmos: K-vecinos (KNN)** para identificar si el comportamiento actual del panel se asemeja a registros históricos de "mal funcionamiento" (suciedad o sombreado).

3. Modelos para Calidad de Datos (Mantenimiento)

- **Predicción de Huecos Temporales (Clasificación):**

- **Objetivo:** Predecir la probabilidad de una pérdida de conexión o falta de registros basándose en el estado crítico de la batería o condiciones térmicas extremas.
- **Lógica:** Si la batería es muy baja y la temperatura es extrema, el modelo puede clasificar la siguiente hora como "Riesgo de Hueco Temporal".

Resumen de Rutas según el "Espectro de Prudencia"

Es fundamental que cualquier modelo propuesto se evalúe con **separación cronológica estricta** (no mezclar pasado y futuro) y que los resultados se interpreten con prudencia, emitiendo recomendaciones preventivas y no diagnósticos absolutos (como "hay que regar obligatoriamente"), ya que el sistema carece de datos externos como el tipo de cultivo o lluvia real de IFAPA-RIA para ser definitivo.